

Physiologie, Elektrophysiologie, Signaltransduktion und Mechanik der verschiedenen Muskelzellen

1 Die drei Muskeltypen im Überblick

Der Katalogpunkt verlangt den Vergleich der **drei Muskelzelltypen** — Skelett-, Herz- und glatte Muskulatur — in je vier Hinsichten: Bau und Physiologie, Elektrophysiologie, Signaltransduktion (elektromechanische Kopplung) und Mechanik. Alle drei kontrahieren nach demselben Prinzip — **Gleitfilamenttheorie** und aktomyosinabhängiger **Querbrückenzyklus**, immer Ca^{2+} -getriggert. Sie unterscheiden sich in Aufbau, Erregungsverhalten, dem Weg vom Ca^{2+} -Signal zur Kraft und in der Mechanik.

Merkmal	Skelettmuskel	Herzmuskel	Glatte Muskulatur
Zellkerne	vielkernig (~40/mm), randständig	1 (selten 2), zentral	1, zentral
Querstreifung	ja (Sarkomere)	ja (Sarkomere)	nein (Minisarkomere, dense bodies)
Zellkopplung	keine — jede Faser einzeln innerviert	funktionelles Synzytium (Gap junctions, Glanzstreifen)	single-unit: Synzytium; multi-unit: einzeln
Ruhepotential	-85 mV, stabil	-90 mV, stabil (Arbeitsmyokard)	instabil, -60 bis -40 mV
Ca^{2+} -Regulator	Troponin C (dünnes Filament)	Troponin C	kein Troponin → Calmodulin/MLCK
Ca^{2+} -Quelle	rein SR (mechanisch)	SR + Extrazellulär (CICR)	Extrazellulär (L-Typ) + SR
Steuerung	willkürlich, somatisch (ACh, NMJ)	autonom + vegetative Modulation	vegetativ, hormonell, myogen
Max. Kraft	3–4 kg/cm ² *	ähnlich Skelettmuskel	4–6 kg/cm ² *

Tab. 1 — Gegenüberstellung der drei Muskelzelltypen. Die glatte Muskulatur entwickelt pro Querschnitt die größte Kraft, obwohl sie am langsamsten und sparsamsten arbeitet.

Skelettmuskel — Grobbau und funktionelle Einheiten

Die **Muskelfaser** ist die vielkernige Muskelzelle (Ø 10–100 µm, Länge 1 mm bis 30 cm), quergestreift. Sie macht ~40 % der Körpermasse aus und liefert ~55 % der Wärmeproduktion des Grundumsatzes. Kleinste kontraktile Einheit ist das **Sarkomer** (Z-Scheibe bis Z-Scheibe). Funktionelle Einheit der Innervation ist die **motorische Einheit**: ein α-Motoneuron samt allen von ihm versorgten Fasern („letzte gemeinsame Endstrecke“). Das **Innervationsverhältnis** bestimmt die Feinabstufung — ~1:1 in den äußeren Augenmuskeln, bis ~1:2000 in großen Beinmuskeln (M. gastrocnemius). Alle Fasern einer motorischen Einheit sind vom selben Fasertyp; der Motoneurontyp determiniert den Fasertyp (trophisch).

2 Elektrophysiologie der Muskelzellen

Aktionspotential der drei Typen

Das **Skelettmuskel-AP** ähnelt dem Nerven-AP: schneller Na_V -Aufstrich (Overshoot ~+30 mV), Repolarisation durch K_V -Kanäle, Dauer 4–6 ms, Leitung über das Sarkolemm mit 3–5 m/s* zentrifugal von

der Endplatte (Fasermitte) aus. Auf der Folie wird „kein Nachpotenzial“ angegeben.

Das **Arbeitsmyokard-AP** ist ein **Plateau-AP**: schneller Na^+ -Aufstrich (Phase 0) von -90 mV , kurze frühe Repolarisation durch i_{to} (transienter K^+ -Auswärtsstrom), langes **Plateau** um 0 mV durch Gleichgewicht aus L-Typ- Ca^{2+} -Einstrom und K^+ -Auswärtsstrom, schließlich Repolarisation durch überwiegende K^+ -Ströme (i_{K} , i_{K1}). Das stabile Ruhepotential von -90 mV hält der einwärtsgerichtete i_{K1} : im Ruhebereich gut leitend, während Depolarisation und Plateau aber hochohmig — deshalb bleibt der K^+ -Ausstrom im Plateau gering und das Plateau lang.

Das **Schrittmacher-AP** (Sinusknoten, siehe Sektion 2.2) und das AP der glatten Muskulatur haben **kein stabiles Ruhepotential**: langsame Depolarisationen erreichen eine Schwelle und lösen Ca^{2+} -getragene, langsamere APs aus.

2.2 Automatie und Schrittmacher

Autorhythmische Zellen des **Sinusknotens** besitzen kein stabiles Ruhepotential, sondern eine **langsame diastolische Depolarisation (LDD)** vom maximalen diastolischen Potential (MDP, ~ -60 bis -70 mV) bis zur Schwelle ($\sim -40 \text{ mV}$). Getragen wird sie vom **Funny current** i_{f} durch **HCN-Kanäle** (hyperpolarisationsaktiviert, zyklonukleotidgesteuert; gemischter Na^+/K^+ -Einwärtsstrom), gefolgt von i_{CaT} (T-Typ) spät und i_{CaL} (L-Typ) für den Aufstrich; i_{K} repolarisiert. Der **Sympathikus** versteilert die LDD ($\beta_1 \rightarrow G_s \rightarrow \text{cAMP} \rightarrow \text{HCN/L-Typ}$, positiv chronotrop), der **Parasympathikus** verflacht sie und hyperpolarisiert das MDP ($M_2 \rightarrow G_i$, $\text{K}_{\text{ACh}}/\text{GIRK}$, negativ chronotrop). **Ivabradin** hemmt selektiv i_{f} am HCN-Kanal und senkt so die Frequenz.

In der **glatten Single-unit-Muskulatur** stammen die Schrittmacher-**slow waves** teils aus den Muskelzellen selbst, teils aus spezialisierten **Cajal-Zellen** (interstitielle Zellen von Cajal), die über Gap junctions einkoppeln. Erreichen die slow waves die Schwelle ($\sim -45 \text{ mV}$), entstehen Ca^{2+} -getragene APs; die Kraft ist graduert.

2.3 Refraktärzeit — warum der Herzmuskel nicht tetanisierbar ist

Die **absolute Refraktärzeit** des Kammermyokards ist an das Plateau gekoppelt und dauert $\sim 200 \text{ ms}^*$ — nahezu die gesamte Kontraktion. Ein zweiter Reiz kann erst nach weitgehender Repolarisation eine (zunächst reduzierte) Antwort auslösen (relative Refraktärzeit). Dadurch ist am Herzen **keine Superposition und kein Tetanus** möglich — anders als am Skelettmuskel mit seiner sehr kurzen Refraktärzeit ($\sim 1\text{--}2 \text{ ms}$). Diese lange Refraktärperiode ist der Schutz vor tetanischer Dauerkontraktion und vor kreisender Erregung (Reentry).

Kein Tetanus am Herzen: Die Refraktärzeit ($\sim 200 \text{ ms}$, an das Plateau gekoppelt) überdauert fast die ganze mechanische Zuckung. Der Herzmuskel muss sich zwischen den Schlägen füllen — eine tetanische Dauerkontraktion wäre tödlich. Am Skelettmuskel dagegen erlaubt die kurze Refraktärzeit Superposition und Tetanus.

3 Signaltransduktion und elektromechanische Kopplung

3.1 Skelettmuskel: von der Endplatte zur Ca^{2+} -Freisetzung

Der Signalweg beginnt an der **neuromuskulären Synapse (NMJ)**, einer fehlersicheren cholinergen Synapse mit 1:1-Übertragung ($\text{AP}_{\text{prä}} : \text{AP}_{\text{post}}$). Das Motoneuron synthetisiert **ACh** aus Cholin + AcetylCoA (Cholin-Acetyltransferase, ChAT) und speichert es vesikulär über einen H^+/ACh -Antiporter. Ein einlaufendes AP öffnet präsynaptische **Ca_v -Kanäle**; der Ca^{2+} -Anstieg (lokal $\sim 3 \mu\text{M}^*$) wird von **Synaptotagmin** registriert, das über den **SNARE-Komplex** die Exozytose auslöst. ACh öffnet postsynaptisch den **nikotinischen ACh-Rezeptor (nACh-R)**, einen Na^+/K^+ -durchlässigen

ligandengesteuerten Kanal → Na^+ -Einstrom → **Endplattenpotential (EPP)** ($-85 \rightarrow \sim -20 \text{ mV}$). Das EPP ist immer überschwellig; es aktiviert benachbarte **Na_V -Kanäle** (Schwelle -55 mV) → fortgeleitetes AP. **AChE** spaltet ACh in Cholin und Acetat und begrenzt das Signal.

Das AP läuft über die **T-Tubuli** tief in die Faser. An der **Triade** (T-Tubulus + zwei terminale Zisternen des SR) steht die **DHPR-Tetrad** (4 Dihydropyridinrezeptoren) einem einzelnen **Ryanodinrezeptor (RyR1)** gegenüber. Entscheidend: Im Skelettmuskel überträgt der DHPR die Depolarisation **rein mechanisch** (Konformationskopplung) auf den RyR — **ohne** Ca^{2+} -Trigger. Der RyR öffnet, Ca^{2+} strömt aus dem SR ins Zytosol ($\sim 10^{-7} \rightarrow 10^{-5} \text{ M}^*$). Die Relaxation erfolgt durch **SERCA** (ATP-abhängige Rückaufnahme ins SR, Ca^{2+} -Puffer Calsequestrin).

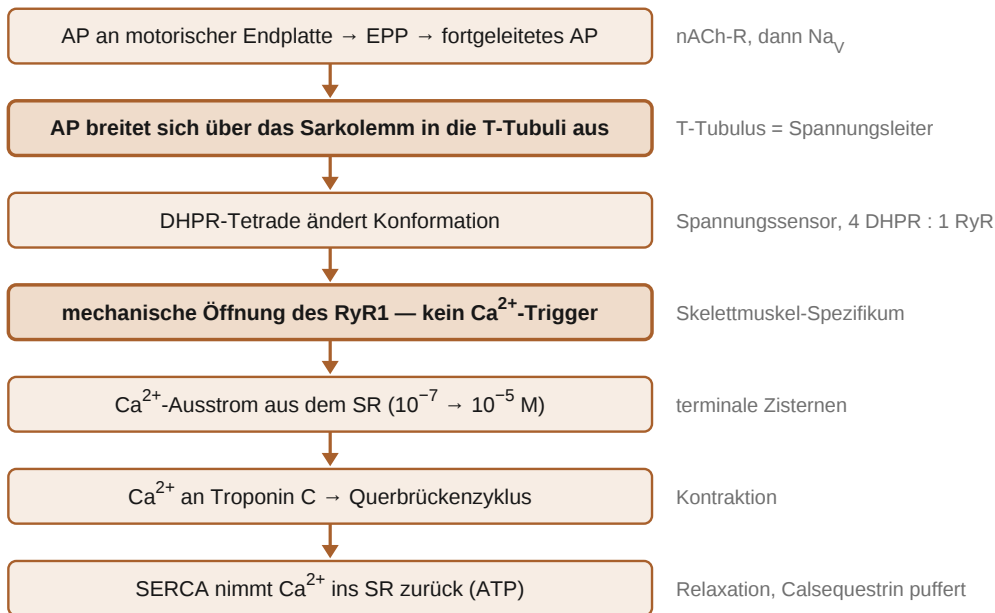


Abb. 1 — Elektromechanische Kopplung des Skelettmuskels. Die DHPR-RyR-Kopplung ist rein mechanisch — der entscheidende Unterschied zum Herzmuskel.

3.2 Herzmuskel: Ca^{2+} -induzierte Ca^{2+} -Freisetzung (CICR)

Am Arbeitsmyokard triggert nicht die Konformation, sondern **Ca^{2+} selbst** die SR-Freisetzung. Während des Plateaus strömt Ca^{2+} durch **L-Typ-Kanäle (DHPR)** von außen ein; dieses Trigger- Ca^{2+} öffnet den **RyR2** des SR → **Ca^{2+} -induzierte Ca^{2+} -Freisetzung (CICR)**. Deshalb ist die Herzkontraktion **abhängig vom Extrazellulär- Ca^{2+}** — anders als am Skelettmuskel. Die Relaxation läuft über **SERCA** (reguliert durch **Phospholamban, PLB**) und den **$\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ -Austauscher (NCX)**, der Ca^{2+} im Austausch gegen Na^+ exportiert. Die Kraft steigt mit der Höhe des Ca^{2+} -Transienten — Grundlage der Inotropie-Regulation.

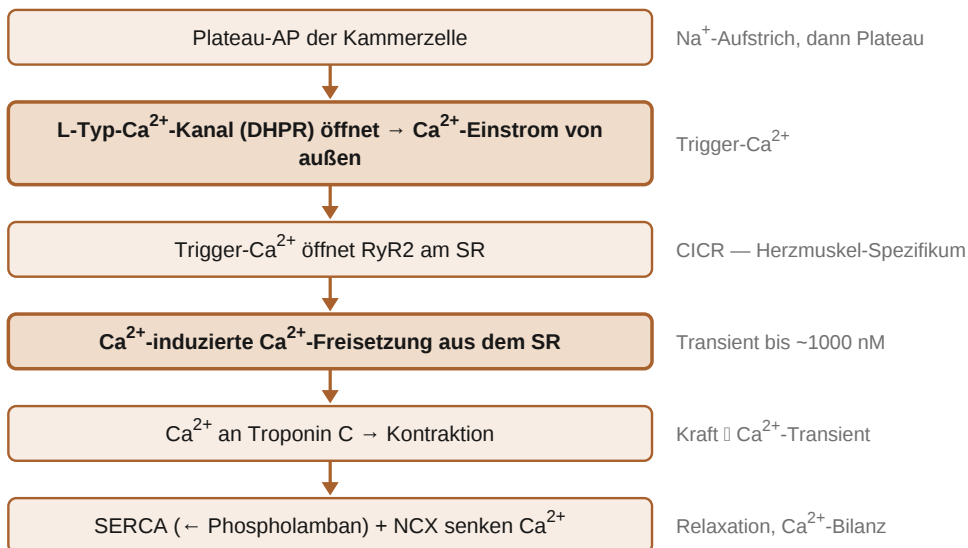


Abb. 2 — Elektromechanische Kopplung des Herzmuskels: CICR. Der Herzmuskel braucht einströmendes Extrazellulär-Ca²⁺ als Auslöser; Phospholamban reguliert die SERCA-abhängige Relaxation (Angriffspunkt bei Herzinsuffizienz).

3.3 Glatte Muskulatur: MLC20-Phosphorylierung statt Troponin

Die glatte Muskulatur hat **keinen funktionierenden Troponin-Komplex**. Entscheidend ist die **Phosphorylierung der regulatorischen leichten Myosinkette (MLC20)**: erst der phosphorylierte Myosinkopf bindet Aktin und wird ATPase-aktiv. Reguliert wird das von zwei Enzymen — **MLC-Kinase (MLCK)** phosphoryliert, **MLC-Phosphatase (MLCP)** dephosphoryliert. Erst ab einer **Schwelle von ~15 %** * phosphorylierter MLC20 entsteht Kraft.

Die Steuerung folgt vier Prinzipien (Prüfungsgerüst): **(1)** Ca²⁺ ist nur Regulator, nicht Schalter — entscheidend ist MLC20-P. **(2)** Ca²⁺ wirkt über **Calmodulin (CaM)** auf die MLCK (Ca²⁺-CaM-MLCK aktiviert). **(3)** Ca²⁺-Sensitivierung: Kontraktion teilweise Ca²⁺-unabhängig — über G-Protein-gekoppelte Rezeptoren (G_{12/13}, G_q) → **RhoA/Rho-Kinase** und PKC → **Hemmung der MLCP** → dauerhafte Kontraktion. **(4)** **Aktive Entspannung (Ca²⁺-Desensitivierung)**: auch bei hohem Ca²⁺ möglich — NO/ANP → cGMP/PKG und cAMP/PKA aktivieren MLCP und senken [Ca²⁺]_i (SERCA, PMCA, NCX; Hemmung des L-Typ-Kanals).

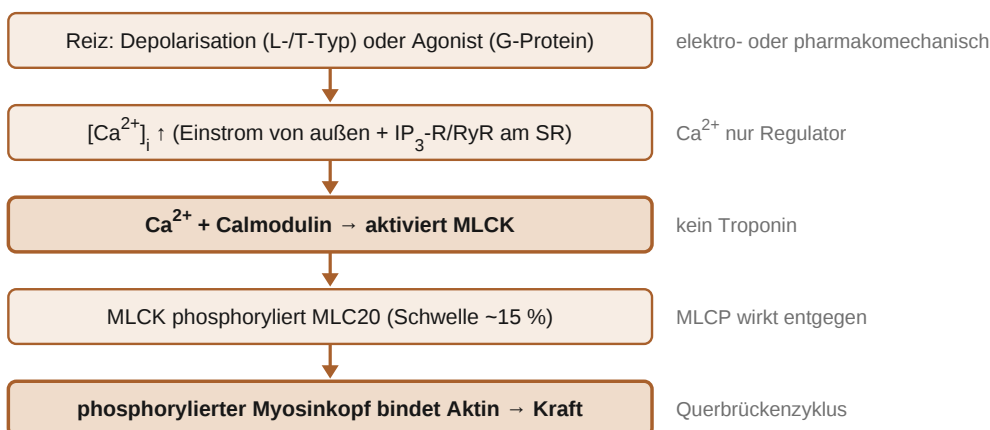


Abb. 3 — Kontraktionsweg der glatten Muskulatur. Ca²⁺-Sensitivierung (Rho-Kinase hemmt MLCP) und aktive Entspannung (PKG/PKA aktivieren MLCP) modulieren den Phosphorylierungsgrad zusätzlich zum Ca²⁺-Spiegel.

Zwei Kopplungsmodi und zwei Gewebetypen: Der **Multi-unit-Typ** (innere Augenmuskeln, Vas deferens, M. arrector pili, Wand großer Gefäße) wird einzeln innerviert, hat kaum Gap junctions, **nur erregende Innervation** und arbeitet meist über **pharmakomechanische Kopplung** (Kontraktion ohne Membranpotentialänderung, z. B. ACh → M. sphincter pupillae über IP₃/Ca²⁺). Der **Single-unit-Typ**

(viszerale glatte Muskulatur, fast überall) ist über **Gap junctions** als Synzytium gekoppelt, **hemmende Innervation ist möglich** und er arbeitet über **elektromechanische Kopplung** (slow waves, APs).

4 Mechanik der Muskelzellen

4.1 Querbrückenzyklus und Sarkomer

Das **Sarkomer** besteht aus dünnen (Aktin, an der Z-Scheibe über α -Actinin/CapZ verankert, von Nebulin begleitet) und dicken Filamenten (Myosin, an der M-Linie), verbunden durch das Riesenprotein **Titin** (molekulare Feder, passive Elastizität). Der **Querbrückenzyklus** läuft in vier Schritten: **(1)** Am Rigor-Komplex bindet **ATP** → Myosin löst sich von Aktin; **(2)** **ATP-Hydrolyse** spannt den Myosinkopf (Myosin·ADP·P_i, niederaffine Bindung); **(3)** **Kraftschlag** — nach Freisetzung von P_i hochaffine Bindung und Ruderschlag (Filamentverschiebung ~6–8 nm); **(4)** ADP dissoziiert, es entsteht wieder der Rigor-Komplex. Solange Ca²⁺ und ATP vorliegen, wiederholt sich der Zyklus.

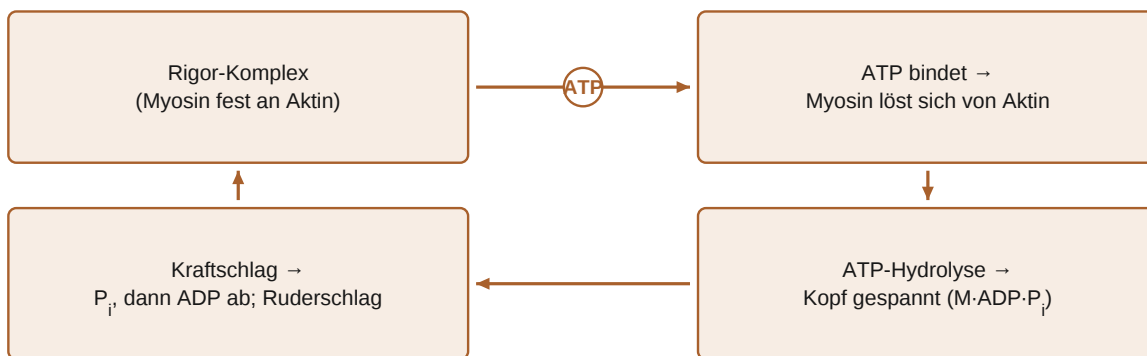


Abb. 4 — Querbrückenzyklus im Uhrzeigersinn. Ohne ATP bleibt der Kopf im Rigor-Komplex hängen (Grundlage der Totenstarre).

Regulation am dünnen Filament (Skelett/Herz): In Ruhe verdeckt **Tropomyosin** die Myosin-Bindungsstellen des Aktins. **Troponin** hat drei Untereinheiten — C bindet Ca²⁺, I ist inhibitorisch, T bindet Tropomyosin. Ca²⁺-Bindung an Troponin C verschiebt Tropomyosin und gibt die Bindungsstellen frei. Die glatte Muskulatur ersetzt diese Regulation durch die MLC20-Phosphorylierung am dicken Filament (Sektion 3.3).

4.2 Zuckung, Superposition, Tetanus; Kraftabstufung

Ein einzelnes AP löst eine **Einzelzuckung** aus. Weil das AP (wenige ms) viel kürzer ist als die mechanische Antwort, folgt die Zuckung zeitlich versetzt: kurze **Latenzzeit**, dann Kontraktions- und Erschlaffungszeit, Gesamtdauer am Skelettmuskel ~100 ms. Rasch aufeinanderfolgende APs summieren die Zuckungen (**Superposition**) bis zum **Tetanus**: unvollständiger Tetanus ab ~20–30 Hz*, vollständiger (glatter) Tetanus ab ~50 Hz*. Langsame S-Fasern fusionieren ab ~20 Hz, schnelle F-Fasern erst über ~60 Hz. Die tetanische Maximalkraft übersteigt die Einzelzuckung um das ~3–4-fache.

Der Körper stuft die Muskelkraft auf zwei Wegen ab: über **Rekrutierung** (Zahl aktiver motorischer Einheiten, geordnet nach Größe — Größenprinzip) und über **Frequenzierung** (Aktionspotentialfrequenz je Einheit, von der Zuckung zum Tetanus). Am Skelettmuskel wird Kraft also gerade **nicht** über die Amplitude eines Einzel-AP moduliert (Alles-oder-Nichts), sondern über diese beiden Mechanismen.

Fasertypen: Typ I (slow-twitch, oxidativ, rot) — myoglobin- und mitochondrienreich, kapillarisiert, ermüdungsresistent, Antigravitationsmuskeln. Typ II (fast-twitch, glykolytisch, weiß) — größer, hohe ATPase-Aktivität, kraftvoll, rasch ermüdend; Typ IIa (oxidativ-glykolytisch, Hybrid) zwischen I und IIx/IIb. Training ändert praktisch nicht die Faserzahl (keine Hyperplasie), sondern Fasergröße, Myoglobin, Mitochondrien und Kapillaren (Hypertrophie); oxidativ ↔ glykolytisch ist verschiebbar, fast ↔ slow kaum.

4.3 Kraft-Längen-Beziehung und Frank-Starling

Die **isometrische Kraft** hängt von der Sarkomerlänge ab, weil der Überlappingsgrad dicker und dünner Filamente die Zahl möglicher Querbrücken bestimmt. Maximum bei der **optimalen Länge L_0** (Sarkomer $\sim 2,0\text{--}2,2\ \mu\text{m}^*$). Die Kraft sinkt **bei Überdehnung** (Überlappungszone schrumpft, weniger Querbrücken) **und bei zu starker Verkürzung** (dünne Filamente überlappen über die Mitte hinaus und stören sich, dicke Filamente stoßen an die Z-Scheiben). Gemessen wird: die **Ruhedehnungskurve** (passive Spannung), die **Kurve der isometrischen Maxima** (aktive Kraft) und ihre Summe, die **Totalkraft**.

Die **Kraft-Geschwindigkeits-Beziehung (Hill)** beschreibt die zweite mechanische Grundkurve: je größer die Last, desto langsamer die Verkürzung; bei maximaler Last (isometrisch) ist die Geschwindigkeit null, ohne Last maximal ($v_{\max}$). Am **Herzmuskel** wird die aufsteigende Kraft-Längen-Kurve zur Grundlage des **Frank-Starling-Mechanismus**: höhere Vordehnung (enddiastolisches Volumen) $\rightarrow$ mehr Überlappung $\rightarrow$ größere Kraft und größeres Schlagvolumen. Der Herzmuskel arbeitet im Normalbereich auf dem **aufsteigenden Ast** und hat eine viel steilere Ruhedehnungsspannung als der Skelettmuskel — ein Schutz vor Überdehnung. (Frank-Starling als Herzeigenschaft gehört sachlich zu Punkt 2.3.)

4.4 Kontraktionsformen

Ohne Bewegung: isometrisch (Länge konstant, Spannung steigt). **Mit Bewegung: isotonisch** (Spannung konstant, Länge nimmt ab; rein selten), **auxotonisch** (Länge und Spannung ändern sich gleichzeitig — der physiologische Normalfall) sowie die **Unterstützungszuckung** (afterloaded: erst isometrischer Spannungsaufbau bis zur Last, dann isotonische Verkürzung). Nach der Bewegungsrichtung: **konzentrisch** (Verkürzung unter Last) und **exzentrisch** (aktive Kontraktion bei passiver Verlängerung, z. B. Bremsen) — exzentrische Belastung verursacht am häufigsten mechanische Muskelschäden.

4.5 Mechanik der glatten Muskulatur

Die glatte Muskulatur kontrahiert langsam, kräftig, anhaltend und **sehr ökonomisch**. Grund ist das **Latch-Phänomen**: an Aktin gebundenes, dann dephosphoryliertes Myosin („verriegelte Brücke“) hält Tonus bei stark reduzierter Querbrückenzyklusrate und ATPase — der ATP-Verbrauch beträgt nur $\sim 1/10$ bis $1/300$ des Skelettmuskels. Deshalb ist die glatte Muskulatur ökonomischer als der Skelettmuskel. Weiter typisch sind die **Stress-Relaxation** (bei Dauerdehnung lässt die Wandspannung nach — Blase, Gallenblase, Magenfundus, große Venen speichern Volumen ohne Druckanstieg, durch dynamische Umstrukturierung der kontraktilen Einheiten) und die **myogene Antwort / der Bayliss-Effekt** (transmurale Druck-/Dehnungssteigerung $\rightarrow$ Depolarisation $\rightarrow$ L-Typ- Ca^{2+} -Einstrom $\rightarrow$ aktive Konstriktion; Wandspannung nach Laplace $T = P \cdot r/d$). Der Bayliss-Effekt gehört zur lokalen Kreislaufsteuerung (Punkt 2.6).

5 Energetik und geschädigte Muskelfunktion

ATP-Verbraucher der Kontraktion sind der Myosinkopf (Kraftschlag), **SERCA** (Ca^{2+} -Rückaufnahme) und die Na^+/K^+ -Pumpe (Ionenbilanz). Das freie ATP reicht nur wenige Sekunden; die schnelle Pufferreserve ist das **Kreatinphosphat** ($\sim 10\text{--}20\ \text{s}$), das ATP regeneriert (Kreatinkinase). Danach übernehmen anaerobe Glykolyse und oxidative Phosphorylierung (Details Biochemie).

Bei intensiver Arbeit steigen Kerntemperatur (bis $\sim 39\ ^\circ\text{C}^*$), Plasma-Laktat ($\sim 1 \rightarrow 10\ \text{mM}$) und extrazelluläres K^+ (bis $\sim 6\ \text{mM}$), der arterielle pH fällt ($\sim 7,2$); H^+ wird mit Laktat über den Monocarboxylat-Transporter (MCT) ausgeschleust. **O_2 und CO_2 bleiben beim Gesunden arteriell normal.** **Muskelermüdung** ist meist metabolisch (ATP-Mangel, Anhäufung von ADP, AMP, H_2PO_4^- , Laktat, H^+). Der **Muskelkater** beruht nicht auf Laktat (Hypothese widerlegt), sondern auf **Mikrotraumata der Z-Scheiben** (v. a. nach exzentrischer Belastung) mit verzögerter Entzündung.

Kontraktur $\neq$ **Tetanus**: Eine Kontraktur ist eine anhaltende Verkürzung **ohne AP** (z. B. **Koffeinkontraktur** durch direkte RyR-Öffnung, oder der **Rigor mortis** durch ATP-Mangel). Der Tetanus dagegen ist eine AP-getriebene Superposition. **Tetanie** wiederum ist eine neuromuskuläre Übererregbarkeit bei Hypokalzämie (niedriges freies $[Ca^{2+}]_e$ erhöht die Na_V -Erregbarkeit).

Abweichungen und Fallstricke

MERKE	DHPR-RyR mechanisch (Skelett) vs. CICR (Herz): Der häufigste Prüfungspunkt. Skelettmuskel koppelt rein mechanisch (kein Trigger- Ca^{2+} , extrazellulär- Ca^{2+} -unabhängig); Herzmuskel braucht einströmendes Ca^{2+} als Trigger.
MERKE	Glatte Muskulatur ohne Troponin: Regulation läuft über MLC20-Phosphorylierung (Ca^{2+} -Calmodulin-MLCK), nicht über Troponin. Schwelle $\sim 15\%$ MLC20-P. 4-Unterschiede-Schema (Ca^{2+} -Regulator, CaM/MLCK, Ca^{2+} -Sensitivierung, aktive Entspannung) sicher können.
WERT*	Kraftwerte: Glatter Muskel $4\text{--}6\text{ kg/cm}^2 >$ Skelettmuskel $3\text{--}4\text{ kg/cm}^2$ — wird oft umgekehrt erinnert. Sarkomer-Optimallänge $\sim 2,0\text{--}2,2\text{ }\mu\text{m}$; Folie VL15 nutzt zur Herleitung die Skelettmuskelwerte $1,6\text{--}2,6\text{ }\mu\text{m}$.
WERT*	Leitungsgeschwindigkeit Skelettmuskelfaser $3\text{--}5\text{ m/s}$ und RMP -85 mV sind die Dozentenwerte (Lehrbuch teils $\sim 1\text{--}5\text{ m/s}$ bzw. -80 bis -90 mV). Refraktärzeit Kammermyokard $\sim 200\text{ ms}$.
ABWEICHUNG	„Kein Nachpotenzial“ beim Skelettmuskel-AP (Folie VL11) ist didaktisch vereinfacht — real gibt es eine langsame Nachdepolarisation (T-Tubulus, ClC-1). So lernen wie auf der Folie.
UNVOLLSTÄNDIG	Latch/Ökonomie: Der geringe ATP-Verbrauch ($1/10\text{--}1/300$) und die Dauerkontraktion ($\sim 3\text{ s}$, teils bis 30 s) sind prüfungsrelevant, stehen aber nur in der Notizebene der glatten-Muskel-VL.

* Sternwerte vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

Sarkomer	Kleinste kontraktile Einheit (Z-Scheibe bis Z-Scheibe); dünne (Aktin) und dicke (Myosin) Filamente.
Titin	Riesenprotein Z-Linie ↔ M-Linie; molekulare Feder, passive Elastizität, größtes bekanntes Protein.
Troponin C/I/T	Ca^{2+} -Sensor am dünnen Filament: C bindet Ca^{2+} , I hemmt, T bindet Tropomyosin. Fehlt der glatten Muskulatur.
Tropomyosin	Verdeckt in Ruhe die Myosin-Bindungsstellen am Aktin; wird durch Ca^{2+} -Troponin verschoben.
Motorische Einheit	Ein α -Motoneuron + alle von ihm innervierten Fasern; Innervationsverhältnis 1:1 (Auge) bis 1:2000 (Bein).
NMJ / nACh-R	Neuromuskuläre Synapse; nikotinischer ACh-Rezeptor (Na^+/K^+ -Kanal) erzeugt das EPP. Myasthenia gravis: AK gegen nACh-R.
EPP	Endplattenpotential; immer überschwellig, löst über Na_V -Kanäle (Schwelle -55 mV) das Muskel-AP aus.
T-Tubulus / Triade	Einstülpung des Sarkolemm; Triade = T-Tubulus + 2 terminale SR-Zisternen, Ort der DHPR-RyR-Kopplung.
DHPR	Dihydropyridinrezeptor / L-Typ- Ca^{2+} -Kanal; Skelett: Spannungssensor (mechanisch); Herz: Ca^{2+} -Trigger-Kanal.
RyR1 / RyR2	Ryanodinrezeptor des SR; RyR1 (Skelett, mechanisch), RyR2 (Herz, CICR). RyR1-Mutation → maligne Hyperthermie.
CICR	Ca^{2+} -induzierte Ca^{2+} -Freisetzung; Herzmuskel-Mechanismus, abhängig vom Extrazellulär- Ca^{2+} .
SERCA / Phospholamban	SR- Ca^{2+} -ATPase (Relaxation); Phospholamban hemmt SERCA, PKA hebt Hemmung auf. Störung bei Herzinsuffizienz.
NCX	$\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ -Austauscher; exportiert Ca^{2+} am Herzen, gekoppelt an den Na^+ -Gradienten (Na^+/K^+ -ATPase).
i_{K1}	Einwärtsgleichrichter- K^+ -Kanal; hält das stabile Ruhepotential (-90 mV), im Plateau hochohmig.
HCN / i_{f}	Funny-Kanal; hyperpolarisationsaktivierter Kationenstrom; treibt die diastolische Depolarisation. Ivabradin hemmt ihn.
MLC20 / MLCK / MLCP	Regulatorische leichte Myosinkette; MLC-Kinase phosphoryliert (Ca^{2+} -CaM), MLC-Phosphatase dephosphoryliert.
Calmodulin (CaM)	Ca^{2+} -bindendes Protein; aktiviert die MLCK der glatten Muskulatur (Troponin-Ersatz).
Rho-Kinase (ROCK)	Hemmt MLCP → Ca^{2+} -Sensitivierung. Inhibitoren (Fasudil, Ripasudil, Netarsudil) v. a. bei Glaukom.
Latch-Phänomen	Verriegelte, dephosphorylierte Querbrücke; hält Tonus bei minimalem ATP-Verbrauch (glatte Muskulatur).
Bayliss-Effekt	Myogene Antwort: Dehnung → Depolarisation → Ca^{2+} -Einstrom → Konstriktion; lokale Kreislaufsteuerung (2.6).
Single-/Multi-unit	Single-unit: Gap-junction-Synzytium, hemmende Innervation möglich. Multi-unit: einzeln innerviert, nur erregend.
Frank-Starling	Herz: höhere Vordehnung → mehr Kraft/Schlagvolumen; beruht auf der Kraft-Längen-Beziehung (Punkt 2.3).

Fasertypen I/IIa/IIx	I: langsam, oxidativ, ermüdungsresistent; IIx: schnell, glykolytisch; IIa: oxidativ-glykolytischer Hybrid.
Kreatinphosphat	Schnelle ATP-Reserve (~10–20 s); regeneriert ATP über die Kreatinkinase.
Maligne Hyperthermie	RyR1-Mutation; Trigger Succinylcholin/Inhalationsanästhetika; unkontrollierte SR- Ca^{2+} -Freisetzung; Therapie Dantrolen.
Rigor mortis	Totenstarre; ATP-Mangel → Myosin bleibt im Rigor-Komplex an Aktin gebunden.
Duchenne-Muskeldystrophie	Dystrophin-Defekt → fragile Membran, Faseruntergang, CK-Erhöhung (Fachwissen, nicht in den Folien).
Bowditch-Treppe	Frequenzabhängige Zunahme der Herzkontraktionskraft (positive Kraft-Frequenz-Beziehung; Ca^{2+} -Akkumulation).